

Họ và tên: Lớp môn học: 67CS1

MSSV:.....

Câu 1 (2,5đ)

Tìm giới hạn:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - e^x + 1}{x \ln(1 + 2x)}$$

Câu 2 (2,5đ)Cho hàm số $y = x \sin(2x^2)$. Viết khai triển Maclaurin của y tới x^{11} và tìm $y^{(11)}(0)$.**Câu 3 (2đ)**

Tìm tích phân:

$$\int \frac{x^4 + 2}{x^2 + 3x + 2} dx$$

Câu 4 (2,5đ)Cho D là miền phẳng hữu hạn được giới hạn bởi $y = x^2$ và $y = x$.a) Tìm diện tích của D .b) Tìm thể tích vật thể tròn xoay khi quay D quanh trục Ox .**Câu 5**Cho hàm $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ liên tục trên $[0, 1]$. Chứng minh rằng tồn tại $c \in (0, 1)$ sao cho $f(c) = c$.

Chú ý: Sinh viên **không** được mang **điện thoại** và **tài liệu** vào phòng thi.**TRƯỞNG BỘ MÔN***(Ký và ghi rõ họ tên)*

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2022

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

PGS.TS Phạm Đức Thoan

TS Lê Viết Cường